

PROXY APLICADO EN CÁLCULO DE IMC

Patrones de Diseño: *Proxy*

Control de acceso, validación de datos y
delegación de operaciones hacia el objeto real

Autor: **Angie Nathaly Cisneros Guerrero**

20242020084

Fecha: Septiembre 2026

Índice

1. Diagrama UML	2
2. Explicación de las Clases	3
2.1. Sujeto y Sujeto Real	3
2.2. Proxy de Protección (Proxy.java)	3
3. Código de Cliente	5
3.1. Clase Cliente	5
4. Pruebas y Ejecución	6
4.1. Prueba de Ejecución en Consola	6
5. Repositorio	7
5.1. Enlace GitHub	7

Diagrama UML

Descripción General

El proyecto implementa el patrón de diseño **Proxy**, el cual es un patrón estructural que proporciona un sustituto o intermediario para controlar el acceso a otro objeto. En esta aplicación, el proxy actúa como una capa de protección y validación previa antes de instanciar e invocar la clase real encargada del cálculo del Índice de Masa Corporal (ImcReal).

Diagrama de Clases

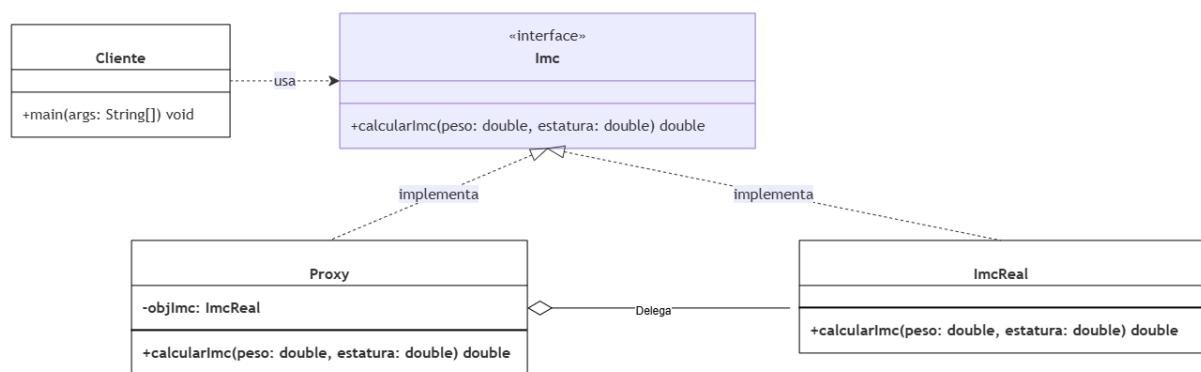


Figura 1: Diagrama de Clases del Sistema (Patrón Proxy).

Explicación de las Clases

Sujeto y Sujeto Real

Descripción

La interfaz `Imc` (Sujeto) define el contrato común para el cálculo del IMC. La clase `ImcReal` (Sujeto Real) implementa dicha interfaz y contiene la fórmula matemática del cálculo de masa corporal ($IMC = \frac{peso}{estatura^2}$).

Código Fuente: `Imc.java`

```
1 package com.mycompany.imc.proxy;
2
3 public interface Imc {
4
5     double calcularImc(double peso, double estatura);
6
7 }
```

Código Fuente: `ImcReal.java`

```
1 package com.mycompany.imc.proxy;
2
3 public class ImcReal implements Imc{
4
5     @Override
6     public double calcularImc(double peso, double estatura) {
7         double imc = peso / (estatura * estatura);
8         return imc;
9     }
10
11 }
```

Proxy de Protección (`Proxy.java`)

Descripción

La clase `Proxy` implementa la interfaz `Imc` y contiene una referencia hacia el objeto real `ImcReal`. Su objetivo es validar los parámetros de entrada (`peso` y `estatura`) antes de crear el objeto real y llamar a su método de cálculo. Si las variables son menores o iguales a cero, interrumpe el flujo lanzando una excepción.

Código Fuente: `Proxy.java`

```
1 package com.mycompany.imc.proxy;
2
3 public class Proxy implements Imc{
4
5     private ImcReal objImc = null;
6
7     @Override
8     public double calcularImc(double peso, double estatura) {
9         if (peso <= 0 || estatura <= 0){
```

```
10         throw new IllegalArgumentException("Error en el peso o la estatura");
11     }
12
13     this.objImc = new ImcReal();
14     double imc = objImc.calcularImc(peso, estatura);
15     return imc;
16 }
17 }
```

Código de Cliente

Clase Cliente

Descripción

La clase `Cliente` solicita los datos de peso y estatura al usuario a través de la consola mediante `Scanner`. Instancia el proxy mediante polimorfismo haciendo uso de la interfaz `Imc` y realiza la llamada correspondiente.

Código Fuente: `Cliente.java`

```
1 package com.mycompany.imc.proxy;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Cliente {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.out);
9         System.out.println("Ingrese el peso en Kg");
10        double peso = sc.nextDouble();
11        System.out.println("Ingrese la estatura en m");
12        double estatura = sc.nextDouble();
13
14        Imc calcImc = new Proxy();
15        double imc = calcImc.calcularImc(peso, estatura);
16        System.out.println("El imc es: " + imc);
17    }
18 }
```

Flujo de Ejecución

1. El usuario ingresa los datos de entrada a través de la consola.
2. El cliente crea un objeto de tipo `Proxy` referenciado desde la interfaz `Imc`.
3. Se invoca el método `calcularImc(peso, estatura)` sobre el proxy.
4. El proxy intercepta la petición y valida la coherencia matemática de los datos de entrada.
5. Si los datos son válidos, el proxy crea la instancia de `ImcReal` y le delega la responsabilidad de calcular el resultado final.

Pruebas y Ejecución

Prueba de Ejecución en Consola

Al ingresar un peso de 70 Kg y una estatura de 1.75 m, la ejecución en consola muestra el comportamiento esperado del patrón:

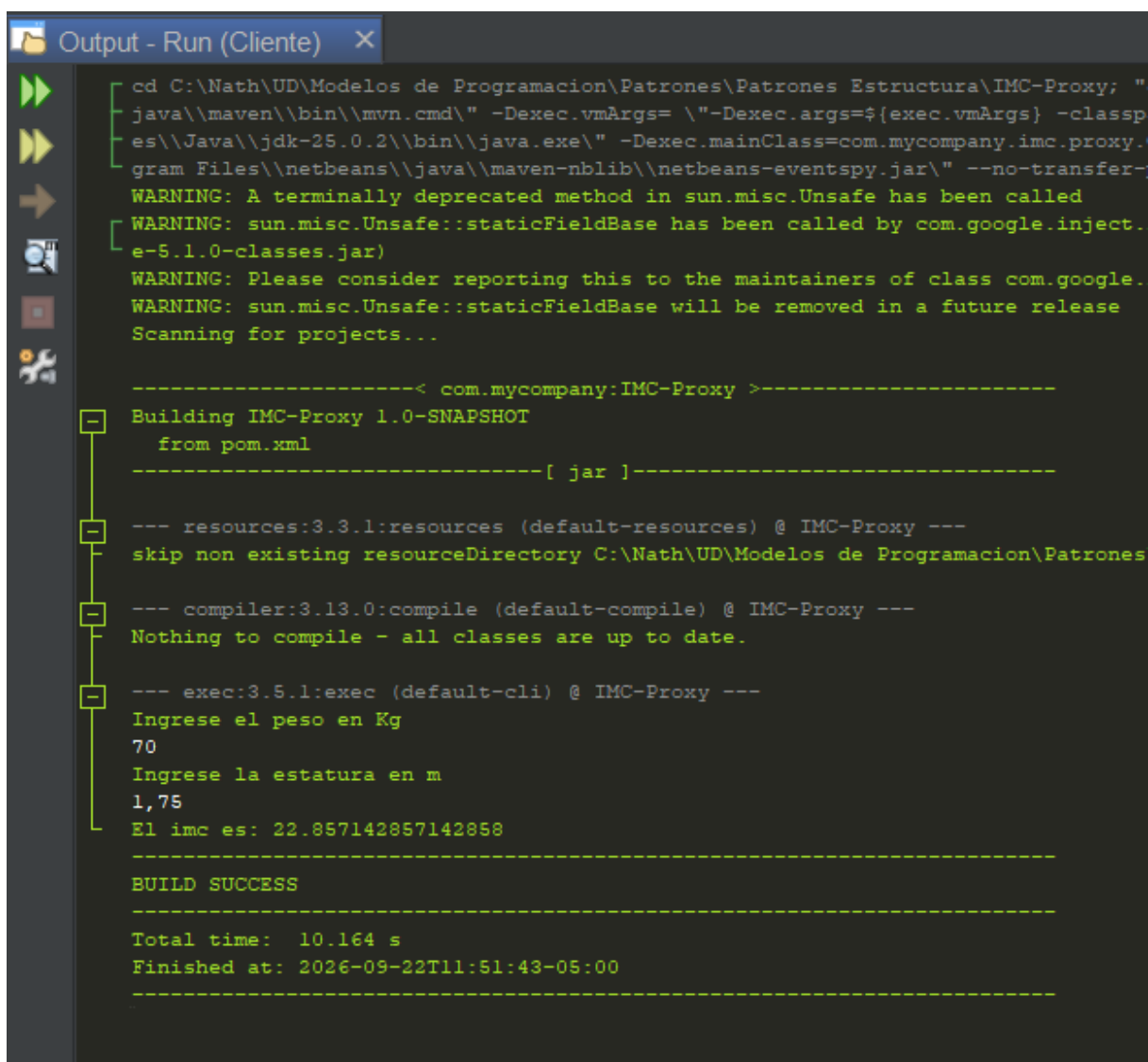
Ingrese el peso en Kg

70

Ingrese la estatura en m

1.75

El imc es: 22.857142857142858



```
cd C:\Nath\UD\Modelos de Programacion\Patrones\Patrones Estructura\IMC-Proxy; "
java\maven\bin\mvn.cmd" -Dexec.vmArgs= "-Dexec.args=${exec.vmArgs} -classp
es\Java\jdk-25.0.2\bin\java.exe" -Dexec.mainClass=com.mycompany.imc.proxy.
gram Files\maven-nblib\netbeans-events.jar" --no-transfer-
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase has been called by com.google.inject.
e-5.1.0-classes.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.
WARNING: sun.misc.Unsafe::staticFieldBase will be removed in a future release
Scanning for projects...

-----< com.mycompany:IMC-Proxy >-----
Building IMC-Proxy 1.0-SNAPSHOT
from pom.xml
-----[ jar ]-----

--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ IMC-Proxy ---
skip non existing resourceDirectory C:\Nath\UD\Modelos de Programacion\Patrones

--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ IMC-Proxy ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.5.1:exec (default-cli) @ IMC-Proxy ---
Ingrese el peso en Kg
70
Ingrese la estatura en m
1,75
El imc es: 22.857142857142858

BUILD SUCCESS

Total time: 10.164 s
Finished at: 2026-09-22T11:51:43-05:00
```

Figura 2: Salida Consola.

En caso de ingresar datos inválidos (por ejemplo, estatura de 0), el proxy intercepta la llamada y arroja una excepción de tipo `IllegalArgumentException` impidiendo la ejecución de `ImcReal`.

Repositorio

Enlace GitHub

- <https://github.com/Thalyhx/Modelos-de-Programacion/tree/main/Patrones%20Estructura/IMC-Proxy>